

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 8580202

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Kỹ thuật xây dựng công trình thủy <i>Hydraulic Engineering</i>
2	Mã ngành	8580202
3	Đơn vị quản lý (ghi Bộ môn và Khoa)	Bộ môn Kỹ thuật thủy lợi, Khoa Công Nghệ
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ thuật xây dựng công trình biển
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Địa kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật tài nguyên nước Kỹ thuật cấp thoát nước Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công nghệ kỹ thuật giao thông Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Công nghệ kỹ thuật môi trường Kỹ thuật môi trường Kinh tế xây dựng Quản lý xây dựng Quản lý tài nguyên và môi trường
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu	- Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu. - Mục tiêu cụ thể: a. Trang bị cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phục vụ nhân dân, kỹ năng tư duy và tinh thần học tập suốt đời. b. Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trong thiết kế, khả năng thi công các công trình thủy lợi. c. Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trong quy hoạch và quản lý dự án các công trình thủy lợi. d. Đào tạo người học có khả năng nghiên cứu chuyên sâu trong chuyên môn làm nền tảng cho việc học tập nghiên cứu nâng cao trình độ, có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, có kiến thức về môi trường, kiến thức về công nghệ 4.0 và quản lý tối ưu.

6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng được thể giới quan, phương pháp luận triết học vào việc nhận thức và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo. b. Nắm vững kiến thức các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên sâu, kiến thức về thủy lực nước ngầm, kiến thức về môi trường, kiến thức về phương pháp số trong kỹ thuật, kiến thức về công nghệ 4.0 và quản lý tối ưu. c. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về thủy lực thủy văn, vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật, công tác thiết kế, công tác quy hoạch và quản lý các dự án công trình thủy lợi. d. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, biến đổi khí hậu và những tác động của công trình thủy lợi đối với môi trường.
6.2	Kỹ năng	a. Phân tích khoa học chuyên sâu trong lập mô hình, mô phỏng thủy lực – thủy văn, kết cấu, vật liệu và nền móng công trình thủy. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công công trình thủy. Phân tích, lập luận, hệ thống các vấn đề kỹ thuật giúp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý dự án các công trình thủy lợi. b. Làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết, phát triển nghiên cứu những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. Kỹ năng viết, trình bày và thuyết minh tài liệu mô tả kỹ thuật, báo cáo khoa học hay dự án.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn (học tập suốt đời).
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 03 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 11 tín chỉ (8 bắt buộc; 3 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 19 tín chỉ (10 bắt buộc; 9 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham chiếu CTĐT của trường	+ CTĐT Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước của Viện Công nghệ Châu Á (AIT) http://wem.ait.ac.th/course-structure/ +CTĐT Master of Science Civil Engineering of Liège University – Belgium https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20212022/en/programmes/A2UCO N01_C.html#cycle_GCIV2037-1
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 2; tổng tín chỉ: 5 - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1. Thủy lực công trình, CN124, 2TC 2. Thủy công, CN315, 3TC
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Toán xây dựng 2. Thủy lực 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)**Tổng số tín chỉ: 60 TC****Hệ đào tạo: Chính quy****Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng**

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3 TC (số TC Bắt buộc: 3 TC; số TC Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	CNT610	Phương pháp nghiên cứu khoa học - Công nghệ	2	x		30	0		I, II
3	CN647	Thủy lực nước ngầm	3	x		30	30		I, II
4	CN645	Phương pháp số trong kỹ thuật	3	x		30	30		I, II
5	CNH602	Môi trường và năng lượng sạch	3		x	30	30		I, II
6	CNT612	Công nghệ 4.0	3		x	30	30		I, II
7	CNX606	Tối ưu hóa trong quản lý xây dựng	3		x	30	30		I, II
<i>Cộng: 11 TC (số TC Bắt buộc: 8 TC; số TC Tự chọn: 3 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
8	CN649	Mô hình toán thủy văn	2	x		30	0		I, II
9	CN644	Cơ học đất nâng cao	2	x		20	20		I, II
10	CN646	Nền móng nâng cao cho công trình thủy	3	x		30	30		I, II
11	CN656	Công trình thủy nâng cao	3	x		30	30		I, II
12	CN654	Quy hoạch và quản lý nguồn nước	3		x	30	30		I, II
13	CN653	Vật liệu mới trong xây dựng công trình thủy	3		x	30	30		I, II
14	CNX601	Quản lý dự án	3		x	30	30		I, II
15	MTD605	Biến đổi khí hậu	2		x	20	20		I, II
16	CN661	Mạng lưới cấp thoát nước	2		x	20	20		I, II
17	CN663	Thủy lực bùn cát và biến hình lòng dẫn	2		x	20	20		I, II
<i>Cộng: 19 TC (số TC Bắt buộc: 10 TC; số TC Tự chọn: 9 TC)</i>									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
18	CNX000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
19	CNX003	Chuyên đề Phương pháp viết bài báo khoa học	2	x			60		I, II
20	CNX004	Chuyên đề Mô hình toán thủy lực	2	x			60		I, II
21	CNX005	Chuyên đề Đánh giá tác động của công trình thủy lợi đối với môi trường	2	x			60		I, II
22	CNX006	Chuyên đề Công trình thủy lợi vùng triều	3		x		90		I, II
23	CNX007	Chuyên đề Phân tích kết cấu nâng cao	3		x		90		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
24	CNX008	Chuyên đề Mô hình phân tích bài toán địa kỹ thuật	3		x		90		I, II
25	CNX009	Chuyên đề Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình thủy	3		x		90		I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC, 6 TC)									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG**



Hà Thanh Toàn

**HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Tính

TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Văn Cương